

# Fluid Power Automation

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6432

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Fluid Power Automation**Department:** Common**Revision:** REV\_Fluid Power Automation**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6432 — Fluid Power Automation**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ു ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ English technical terms- ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ. ു ു ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ, formula, diagram, units, definitions ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Fluid Power Automation.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

### CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fluid Power Automation.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഫ്ലൂയിഡ് പവർ ഓട്ടോമേഷൻ പദാവലി. ഫ്ലൂയിഡ് പവർ ഓട്ടോമേഷൻ എന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് (വായു അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവം) ഉപയോഗിച്ച് യന്ത്രങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഫ്ലൂയിഡ് പവർ ഓട്ടോമേഷൻ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ. ഫ്ലൂയിഡ് പവർ ഓട്ടോമേഷൻ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ എന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് പവർ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fluid Power Automation.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.